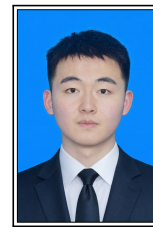


耿思航



联系电话: 15542034297

电子邮箱: gengsihang2025@163.com

个人主页: sihang-geng.github.io

出生年月: 2005年05月

教育背景

大连海事大学 (211工程|双一流) 信息科学技术学院 数据科学与大数据技术 2023.09 – 至今
学分绩点: 4.10/5.00 专业成绩排名: 1/35 英语: CET-6 (469)

主要荣誉: ◇ 2024-2025学年国家奖学金 ◇ 2025.12 全球校园人工智能算法精英大赛国家一等奖 (队长)
◇ 2025.10 全国大学生数学建模竞赛省二等奖 (队长) ◇ 2024.06 大连海事大学数学竞赛一等奖 (个人)

主修课程: 高等数学 (上/下) (98/98) Python程序设计与应用 (94) 机器学习 (92) 神经网络与深度学习实验 (91)

科研经历

• 为个人核心工作

S. Geng, J. Zhou, W. Guo, D. Zhang, H. Yuan, and Q. Jiang, *Contour-Detail Priors for Noise-Coupled Underwater Object Detection*, 发表于 **Optics & Laser Technology** (JCR Q1, 中科院2区 Top) **第一作者 | 论文正式发表**

简介: 水下极端退化图像下目标表征受损, 我从退化成像与网络表征耦合关系出发, 优化网络中的结构信息流动, 提升精度的同时降低了模型开销, 兼顾了性能与水下机器人有限算力下的部署需求

- 提出轮廓-细节先验引导方法, 围绕重构的残差路径优化梯度流, 为水下视觉的特征建模提供了新的切入点
- 设计AHFI-Res, 通过均值池化差分提取高频响应, 并结合局部响应门控实现自适应补偿弱化的结构信息
- 设计CDP架构, 以更轻量结构提升了多个模型的检测精度 (AP), 最高减少Params15.7%, GFLOPs16.0%

开源至: github.com/Sihang-Geng/CDP-train

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2026.115715>

中国科学院沈阳自动化研究所

科研实习 | 2026.02–2026.06

简介: 针对遥感图像中目标边界线索弱、背景干扰强及跨尺度融合响应错位问题, 围绕FPN自顶向下重采样过程设计特征对齐策略, 增强目标特征融合质量与定位精度

- 跟进阅读近期CVPR等领域顶会论文并坚持汇报, 梳理分析现有特征融合策略, 筛选出3个候选基线
- 复现筛选后的模型并对比结果, 选定改进基线, 围绕其特征融合路径设计改进结构并完成验证
- 依托算力平台开展模型训练, 熟悉集群环境下任务管理、实验调度与训练异常排查

成果: 个人设计的特征对齐策略在多个公开数据集取得稳定性能提升, 已纳入课题组拟投PR (CCF-B) 工作

项目经历

全球校园人工智能算法挑战赛 (赛题: 图书馆图书借阅推荐)

队长 | 国家一等奖

简介: 基于高校借阅数据构建推荐方案, 融合文本语义与交互图结构特征, 构建多源特征融合的集成推荐模型

- 调用LLM API生成书籍概述, 爬取书籍豆瓣评分, 并基于官方数据构建高区分度统计特征
- 借助 BERT 编码文本特征后降维用GAT建模用户-图书交互关系, 构建多模态表征
- 借鉴 ResNet残差修正思想, 构建双层集成推荐框架, 经候选集剪枝与Top-10预融合形成稳定基线后增量修正

成果: 国家一等奖 | 初赛Kaggle式打榜赛制: (排名1/446) | 开源至: github.com/Sihang-Geng/AIC_Solution

水下场景多模态语言模型适配与可靠性评测

独立实践

简介: 针对通用VLM在水下问答中的误判、幻觉与开放回答信息缺失的问题, 做分层参数适配与可靠性评测

- 基于CoralVQA对比4x/16x视觉Token压缩, 统计单样本推理时延与分题型准确率
- 冻结视觉编码器, 全量重训跨模态投影器, 在全注意力层Q/V投影注入LoRA
- 按计数、属性识别与开放问答分题型对比zero-shot/LoRA结果, 分析短答偏置、幻觉与跨语言泛化问题

成果: 针对性域适配后, 模型的跨语言泛化能力有所下降, 但能给出更简洁的专业短答, 冗余信息明显减少

技能与评价

技能掌握: • 掌握 Transformer、LoRA 等常用技术的基本原理与使用, 具备视觉/NLP 常用模型训练经验
• 项目经验较丰富, 熟悉 PyTorch 与 GPU 集群训练, 善用Codex等工具提高开发效率
• 持续阅读论文, 具备良好的文献阅读能力, 掌握LaTeX、BibTeX等论文写作工具

自我评价: 任班级学习委员, 长期服务同学并协助相关事务, 善于协作沟通、责任心强, 做事认真
自驱力强, 乐于探索, 主动学习新技术, 尝试新工具, 注重实践验证